

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y
SISMORESISTENTE
CURSO: TIPOLOGIA ESTRUCTURAL
ING. HUGO ABRAHAM GORDILLO



TAREA 2

INTEGRANTES: Giovani Estuardo Tzul Pérez - 201630811
 Dani Kevin Abel Tax Barreno - 201532119

GRUPO: 7

11/04/2026

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS.....	4
CLASIFICACIÓN DE OBRAS.....	5
Categoría I: Obras utilitarias.....	5
Categoría II: Obras ordinarias.....	6
Categoría III: Obras importantes	6
Categoría IV: Obras esenciales	7
CONSIDERACIONES DE CARGA	8
CARGA MUERTA	8
CARGAS VIVAS.....	9
ASPECTOS SISMICOS	11
OTRAS CARGAS.....	15
ESTRUCTURAS CON IRREGULARIDADES EN PLANTA	15
IRREGULARIDADES EN ELEVACIÓN.....	19
EJEMPLOS DE IRREGULARIDADES	23
REDUNDANCIA ESTRUCTURAL	29
CONCLUSIONES:.....	30
BIBLIOGRAFÍA.....	31

INTRODUCCIÓN

El diseño estructural de edificaciones en Guatemala debe considerar obligatoriamente las disposiciones establecidas en la Norma de Seguridad Estructural AGIES NSE, la cual regula los criterios de análisis y diseño sismo resistente con el fin de garantizar la seguridad de las personas y la estabilidad de las construcciones ante la acción de sismos.

Dentro de este marco normativo, es fundamental comprender la clasificación de las obras, ya que permite determinar el nivel de importancia y desempeño esperado de cada estructura. Asimismo, el análisis de las cargas que actúan sobre una edificación constituye la base del diseño estructural, incluyendo cargas gravitacionales y acciones sísmicas.

De igual forma, la norma establece la evaluación de las irregularidades en planta y en elevación, las cuales pueden afectar significativamente el comportamiento dinámico de la estructura durante un evento sísmico, incrementando la vulnerabilidad si no son correctamente consideradas.

Por otro lado, el concepto de redundancia estructural es clave dentro del diseño sismo resistente, ya que influye en la capacidad de la estructura para redistribuir esfuerzos y evitar fallas progresivas.

Finalmente, el estudio de estos aspectos permite realizar ejemplos prácticos de aplicación normativa, fortaleciendo el criterio técnico del diseñador estructural en la toma de decisiones seguras y eficientes.

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar los principios fundamentales establecidos en las normativas guatemaltecas relacionados con la clasificación de obras, consideraciones de carga, irregularidades estructurales y redundancia, para comprender su influencia en el comportamiento sísmico de las edificaciones.

Objetivos específicos

1. Analizar la clasificación de obras y las consideraciones de carga establecidas en la NSE, comprendiendo su influencia en el diseño sismo resistente de las edificaciones.
2. Identificar las irregularidades en planta y en elevación, evaluando su efecto en el comportamiento estructural durante eventos sísmicos según la normativa vigente.
3. Explicar el concepto de redundancia estructural mediante ejemplos, relacionándolo con la seguridad y la capacidad de redistribución de esfuerzos en las estructuras.

CLASIFICACIÓN DE OBRAS.

La clasificación de las obras está establecida en la norma AGIES NSE 1 (Edición 2024), Capítulo 3: Clasificación de Obras.

Sección 3.1.1 — Generalidades

Las obras se clasifican en categorías ocupacionales para los requisitos de diseño por sismo, viento e inundaciones. Toda obra nueva o existente se clasifica en una de cuatro categorías ocupacionales según las consecuencias legales que puedan implicar la falla o cese de funciones de la obra. El propietario podrá requerir al diseñador que clasifique su obra en una categoría más alta que la especificada en esta norma" A partir de esta premisa, la norma define s cuatro categorías de la siguiente manera:

Categoría I: Obras utilitarias

- a) Son las obras que albergan personas de manera incidental, y que no tienen instalaciones de estar, de trabajo o no son habitables; obras auxiliares de infraestructura. Son las que, en caso de falla, presentan un bajo riesgo a la vida humana
- b)
- Pertenecen a esta categoría obras como las siguientes:
 - Instalaciones agrícolas o industriales de ocupación incidental
 - Bodegas que no deban clasificarse como obras importantes
 - Obras auxiliares de redes de infraestructura de ocupación incidental que

de fallar no interrumpen el funcionamiento del sistema (c) En caso de duda, este tipo de obras deberán clasificarse como ordinaria.



Categoría II: Obras ordinarias

- (a) Son las obras que no están en las categorías I, III o IV y que tienen una carga de ocupación inferior a 300 personas (calculado con los factores de la Tabla 3.1.7-1).
- (b) Edificaciones con carga de ocupación entre 300 y 350 personas deberán cumplir con los lineamientos de categoría importante, sin embargo, el factor K_d , especificado en la Sección 4.5.5 de la NSE 2, podrá interpolarse linealmente entre los valores especificados para obra ordinaria e importante.



Categoría III: Obras importantes

- a) Son las que albergan o pueden afectar a gran cantidad de personas; aquellas donde los ocupantes estén restringidos a desplazarse; las que prestan servicios importantes (pero no esenciales después de un desastre) a gran número de personas o entidades; obras que albergan valores culturales reconocidos. Son las que, en caso de falla, presentan un riesgo sustancial a la vida humana.
- b) En esta categoría están incluidas las siguientes obras, aunque no están limitadas necesariamente a estas:
 - Obras y edificaciones gubernamentales que no son esenciales
 - Edificios educativos y guarderías públicas y privadas
 - Instalaciones de salud públicas y privadas que no clasifiquen como esenciales
 - Garajes de vehículos de emergencia
 - Prisiones
 - Museos
 - Edificaciones con una carga de ocupación mayor a 350 personas
 - (calculada con los factores de la Tabla 3.1.7-1)

- Graderíos al aire libre que excedan la carga de ocupación indicada en la Tabla 3.1.7-1
- Obras de infraestructura que no sean esenciales incluyendo subestaciones eléctricas, líneas de alto voltaje, circuitos principales de agua, drenajes colectores, puentes de carretera, centrales de telecomunicaciones.



Categoría IV: Obras esenciales

- (a) Son las que deben permanecer en operación continua durante y después de un siniestro.
- (b) Se incluyen en esta categoría las obras estatales o privadas especificadas a continuación, aunque no están limitadas a ellas:
- Instalaciones de salud con servicios de emergencia, de cuidado intensivo, salas de neonatología o quirófanos; los hospitales de día pueden exceptuarse.
 - Instalaciones de defensa civil, bomberos, policía y de comunicaciones asociadas con la atención de desastres.
 - Centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión
 - Aeropuertos, hangares de aeronaves, estaciones ferroviarias y sistemas masivos de transporte.
 - Plantas de energía e instalaciones para la operación continua de las obras que clasifiquen como esenciales.



CONSIDERACIONES DE CARGA

El diseño estructural exige que toda edificación sea preparada para resistir no solo su propio peso, sino la intensa actividad para la cual fue creada y el entorno natural implacable que la rodea. Para alcanzar esta certeza técnica, la normativa nacional AGIES NSE 2 clasifica las exigencias estructurales en familias de cargas específicas. A continuación, se desglosará cada una de estas demandas, iniciando con los pesos gravitacionales, transitando hacia las fuerzas de la naturaleza, hasta comprender cómo la ingeniería unifica todos estos escenarios."

CARGA MUERTA

2.1 — Definición

2.1.1 Las cargas muertas comprenden todas las cargas de elementos permanentes de la construcción. Incluyen, pero no necesariamente están limitadas al peso propio de la estructura, pisos, rellenos, cielos, vidrieras, tabiques fijos y equipo permanente rígidamente anclado a la estructura.

2.1.2 Las fuerzas netas de presfuerzo también se consideran cargas muertas.

2.2 — Peso de materiales y contenidos

2.2.1 Los pesos unitarios y otras suposiciones acerca de la carga muerta se dejarán consignados en el informe de diseño estructural.

2.3 — Peso propio de la estructura

2.3.1 El peso propio de la estructura se considerará carga muerta.

2.4 Cargas muertas superpuestas

2.4.1 General — Se incluirán en el análisis todas las cargas debidas al contenido permanente de la edificación que puedan clasificarse como cargas muertas. El diseñador estructural recabará la información necesaria con el coordinador general del proyecto y esta será la información que, de común acuerdo, quedará consignada en planos estructurales y en el informe estructural como base para efectuar el diseño estructural.

2.4.2 Pisos — En ambientes o áreas donde esté previsto recubrir la superficie estructural con acabados de piso se aplicará el peso propio del piso más el peso de los rellenos de nivelación necesarios para generar un substrato plano adecuado.

2.5 — Cargas Especiales

- Fluidos y Equipos Las instalaciones adicionales que aportan una masa significativa reciben un apartado especial en la norma:

- Equipos Fijos y Cargas Móviles: Se dicta que "los equipos fijos, rígidamente sujetos a la estructura se deberán incluir entre las cargas que aportan masa a la edificación"
- Curiosamente, la norma acepta que "algunas cargas móviles bien definidas, permanentemente instaladas, podrán considerarse cargas muertas advirtiéndose que los impactos o aceleraciones que estas generen sí deben tratarse como carga viva."
- Fluidos: Para el caso de cisternas, tuberías o tanques, la regla es directa: "Los fluidos que generalmente tienen pesos bien definidos podrán considerarse cargas muertas"
- Tendencias Modernas: Techos Verdes y Energía Solar La normativa actual exige contemplar directamente las cargas derivadas de la arquitectura sostenible mediante dos secciones literales:

2.5.6 (Cubiertas con vegetación): "El peso de todos los materiales de jardinería y paisajismo para cubiertas con vegetación se considerará como carga muerta. El peso se calculará considerando dos condiciones: los materiales de la capa de drenaje como del suelo completamente saturado y, completamente seco"

2.5.7 (Paneles solares): "El peso de los paneles solares y su sistema de soporte se considerará como carga muerta"



CARGAS VIVAS

3.1 — Definición

3.1.1 Las cargas vivas son aquellas producidas por el uso y la ocupación de la edificación. En general su intensidad estará establecida por norma.

3.2 — Cargas vivas especificadas

(a) Cargas uniformemente distribuidas (wv) — Las estructuras se diseñarán aplicando las cargas uniformemente distribuidas mínimas especificadas en la Tabla 3.7.1-1.

(b) Cargas concentradas (Pv) — Se verificará que las estructuras resistan localmente las cargas concentradas especificadas en la Tabla 3.7.1-1 que simulan efectos de equipo y mobiliario pesados. Estas cargas se colocarán en las posiciones más desfavorables en el entrepiso sobre un área de 0.75 m por 0.75 m. Las cargas de los incisos (a) y (b) no se aplicarán simultáneamente; se utilizarán para diseño local del entrepiso las condiciones más desfavorables; para el diseño general de la edificación se utilizará la carga distribuida del párrafo inciso (a).

(c) Cargas concentradas en estacionamientos — La circulación de vehículos genera cargas de impacto y cargas dinámicas que deben tomarse en consideración al diseñar estacionamientos. Para simular esas cargas se verificará que los estacionamientos soporten localmente un par de cargas concentradas separadas 1.5 m. Cada una será el 40% del peso del vehículo más pesado que esté proyectado a utilizar el área. En estacionamientos exclusivos para automóviles las cargas concentradas no serán inferiores a 900 kg cada una. Las cargas de los incisos (a) y (c) no se aplicarán simultáneamente; se utilizará para diseño local del entrepiso la condición local más crítica.

(d) Escaleras — Los escalones individuales de una escalera se diseñarán para una carga concentrada de 150 kg en la posición menos favorable. Las escaleras como un todo se diseñarán según lo especificado en la Tabla 3.7.1-1.

(e) Cargas especiales y cargas de impacto — El diseño considerará agentes generadores de cargas de impacto y de otras cargas especiales. Los más comunes se listan en la Sección 3.4. Aplicarán para el diseño local y no para el diseño general de la estructura.

(f) Cargas vivas en cubiertas no accesibles al público — Son aquellas causadas por las tareas de mantenimiento.

(g) Cargas vivas para cubiertas pesadas, con o sin acceso — Donde la cubierta en sí tenga un peso propio que exceda 100 kg/m², se utilizarán las cargas correspondientes estipuladas en la Tabla 3.7.1-1. La carga se aplica a la proyección horizontal de las cubiertas.

(h) Cargas vivas sobre cubiertas livianas — La estructura portante de techos con peso propio hasta 100 Kg/m², incluyendo enlaminados, cubiertas con planchas livianas y cubiertas transparentes, se diseñará para las cargas correspondientes estipuladas en la Tabla 3.7.1-1. La cubierta podrá pesar menos que lo estipulado pero la estructura portante se diseñará para la carga estipulada. La carga se aplica a la proyección horizontal de las cubiertas.

(i) Cargas vivas especiales — En caso de quedar establecido con el coordinador del proyecto o propietario, desde el desarrollo del proyecto, el diseñador estructural tomará en cuenta circunstancias especiales no incluidas en esta sección, incluyendo cargas vivas en exceso de las aquí previstas. Sin embargo, si no se le hace ningún requerimiento en especial su responsabilidad se limita a diseñar para las cargas vivas especificadas en estas normas.

(j) Carga parcial — Cuando un elemento estructural esté sujeto a la carga viva de diseño sobre una longitud parcial del claro libre y ésta produzca un efecto más desfavorable que cuando está cargada en la totalidad del claro libre, esta condición será tomada en cuenta en el diseño.

3.7 — Cargas vivas para edificaciones

3.7.1 Las cargas vivas para edificaciones, de acuerdo con su tipo de ocupación o uso, se indican en la Tabla 3.7.1-1:

Tabla 3.7.1-1 — Cargas vivas para edificaciones

Tipo de ocupación o uso	Wv (kg/m ²)	Pv (kg)
Vivienda		
Balcones	300 [R]	
Habitaciones y pasillos	200 [R]	
Escaleras	300	
Oficina		
Pasillos y escaleras	300	
Oficinas	250 [R]	800
Áreas de cafetería	500	
Hospitales		
Pasillos y rampas	500	450
Clinicas y encamamiento	250 [R]	
Servicios médicos y laboratorio	350 [R]	800
Farmacia	500	
Escaleras	500	
Cafetería y cocina	500	

ASPECTOS SISMICOS

4.1 — Alcances

4.1.1 Los requisitos de este capítulo establecen el NPS (nivel de protección sísmica) que se requiere según las condiciones sísmicas de cada localidad y según la clasificación de cada obra. En este capítulo también se establecen los parámetros y espectros sísmicos que posteriormente sirven para el análisis y diseño de las estructuras.

4.2 — Sismicidad y nivel de protección

4.2.1 — Índice de sismicidad

(a) Incide sobre el nivel de protección sísmica que se hace necesario para diseñar la obra o edificación e incide en la selección del espectro sísmico de diseño.

(b) Para efecto de esta norma, el territorio de Guatemala se divide en macro-zonas de amenaza sísmica caracterizadas por su índice de sismicidad que varía desde $I_o = 2$ a $I_o = 4$.

(c) Las macro-zonas sísmicas se muestran gráficamente en la Figura 4.5-1 que es el mapa de zonificación sísmica para el territorio de Guatemala.

4.2.2 — NPS (Nivel de Protección Sísmica)

(a) El Nivel de Protección Sísmica necesario para alcanzar los objetivos de la Sección 1.4.1 de la norma NSE 1 se establece en la Tabla 4.2.2-1 en función del Índice de Sismicidad I_o y la Clasificación de Obra.

(b) Puede aplicarse cualquier requerimiento que corresponda a un nivel de protección más alto que el nivel mínimo especificado en la Tabla 4.2.2-1

Origen de los sismos

En los lejanos días en que el gigantesco Kabraqan recorría Mesoamérica haciendo que la tierra temblara constantemente a su paso, derrumbando las montañas grandes y las pequeñas, Corazón del Cielo comisionó a los héroes gemelos Junajpú y Xbalamke para detener esos desmanes. Los gemelos se las ingeniaron para derribar al gigante al pie de la más alta montaña; lo ataron de pies y manos y lo enterraron allí mismo. Cesó la vibración constante; pero Kabraqan aún se reacomoda esporádicamente en su forzado encierro, por lo que aún hay temblores y terremotos de vez en cuando... [Adaptado del Popol Vuh]

4.3 — Clasificación del sitio

4.3.1 — General

(a) El sitio de proyecto se clasificará con base en las características del perfil de suelo bajo los cimientos. Los sitios se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: AB, C, CD, D, DE, E o F. La clasificación del sitio será necesaria para configurar correctamente el espectro del sismo de diseño.

(b) La clasificación deberá ser establecida conforme a lo estipulado en la Norma NSE 2.1. La información a ser recabada y procesada dependerá de la Categoría de Obra (según se indique en la Norma NSE 2.1) y los resultados quedarán consignados en un informe detallado o un reporte de inspección de sitio según el caso. En todo caso, una síntesis de las características del sitio deberá quedar consignada en los planos de cimentación del proyecto y en los formularios del informe de diseño.

4.4 — Carga sísmica para diseño estructural

4.4.2 — Definiciones

(a) Se define como "sismo básico" al que tiene un 10% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Se utilizará para el diseño estructural de Obras Ordinarias o donde lo permitan las disposiciones en las normas NSE 3, NSE 4, NSE 5 y NSE 7 u otras normas NSE.

(b) Se define como "sismo severo" al que tiene un 5% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Se utilizará para el diseño estructural de Obras Importantes o donde así lo indiquen las disposiciones en las normas NSE 3, NSE 5 y NSE 7 u otras normas NSE. Es electivo utilizarlo en lugar del Sismo Básico si el desarrollador del proyecto lo prefiere.

(c) Se define como "sismo extremo" al que tiene un 2% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Este sismo es la base para el mapa de zonificación sísmica (Figura 4.5-1).

(d) Se denomina "sismo mínimo" a una reducción del sismo básico que se permite únicamente en los casos de excepción específicamente indicados en estas normas, que incluyen obra utilitaria y algunos casos de readecuación sísmica de obra existente.

4.5 — Espectros genéricos para diseño

4.5.1 — Parámetros básicos:

(a) Son los parámetros S_{cr} y S_{1r} cuyos valores para el territorio de Guatemala están especificados en el Listado de Amenaza Sísmica por Municipios en Anexo A.

4.6 — Intensidades sísmicas especiales

4.6.1 General — La identificación de los peligros tratados en esta sección se considera asignatura de entes ediles y estatales por medio de programas de microzonificación de amenazas naturales. No se podrá requerir a proyectistas individuales que incluyan estas previsiones en los proyectos a menos que haya información disponible oficialmente reconocida por autoridades competentes.



CAPITULO 5 — ACCIONES DEL VIENTO

5.1 — Requisitos de diseño estructural

5.1.1 — Alcance de la norma

(a) Las edificaciones serán diseñadas para resistir los empujes y succiones provocadas por la acción del viento.

(a) Para efectos de diseño estructural deberá distinguirse entre:

- el sistema estructural contra viento de la edificación;
- la fachada (cerramiento vertical);
- la cubierta;
- los componentes adosados.

(c) También deberán diseñarse para resistir la acción del viento estructuras que no son edificaciones que incluyen rótulos, antenas, chimeneas, silos y similares.

5.1.2 Direcciones de análisis — Se supondrá que el viento puede provenir de cualquier dirección horizontal. Las estructuras se analizarán de manera que el viento actúe en por lo menos dos direcciones horizontales perpendiculares e independientes entre sí. Se elegirán aquellas direcciones que representen las condiciones más desfavorables para la estabilidad de la edificación en estudio (o parte de la misma), tomando en cuenta la rugosidad del terreno a barlovento. Los empujes y succiones exteriores sobre la estructura principal serán considerados simultáneamente.

5.2.2 — Velocidad básica del viento

(a) Definición — Es la velocidad de una ráfaga de más de 3 segundos de duración, medida a 10 metros sobre el nivel del suelo, en un área con tipo de exposición C; la ocurrencia de la velocidad de ráfaga tendrá una probabilidad anual de ser excedida del 2%.

(b) Zonificación por viento — La velocidad básica del viento a utilizarse en el sitio de proyecto no será menor que la indicada en la lista de municipios en el Anexo A. La zonificación del territorio de Guatemala por viento se ilustra en la Figura 5.2-1.



OTRAS CARGAS

Cargas Ambientales (Lluvia y Ceniza Volcánica)

- **Lluvia (PL):** Los techos deben diseñarse asumiendo el peor escenario: que los drenajes principales se tapen. La estructura debe ser capaz de soportar el peso de toda el agua empozada hasta el nivel de los drenajes de rebalse.
- **Tefra Volcánica (AR):** Si el proyecto está a menos de 10 km de un volcán activo (como Pacaya o Fuego), el techo debe soportar el enorme peso de una capa de arena volcánica húmeda (de 85 hasta 150 kg/m², según la importancia del edificio).

Empujes de Suelo y Granel (G)

- **Sótanos y Muros:** No solo deben resistir la presión natural de la tierra que los rodea, sino también el peso del agua atrapada y las "sobrecargas" en la superficie, como los vehículos parqueados arriba.
- **Silos y Bodegas:** Los materiales almacenados a granel (como granos o arena) empujan las paredes hacia afuera y, durante un terremoto, actúan como una masa sísmica que sacude la estructura.

Cargas Incidentales (Impactos y Accidentes)

- Son fuerzas imprevisibles como choques fuertes o explosiones.
- La norma no obliga a blindar el edificio contra ataques, pero **sí exige** prever impactos comunes (como el choque de un carro contra la columna de un parqueo). Cuando hay riesgo de un impacto muy grande, los ingenieros lo calculan matemáticamente como si fuera un sismo concentrado en ese punto.

ESTRUCTURAS CON IRREGULARIDADES EN PLANTA

1.8.1 General — Las estructuras serán irregulares en planta si tienen una o más de las características enumeradas en la Tabla 1.8-1, en cuyo caso deberán cumplir con las disposiciones especiales señaladas para cada tipo de irregularidad definido en la tabla.

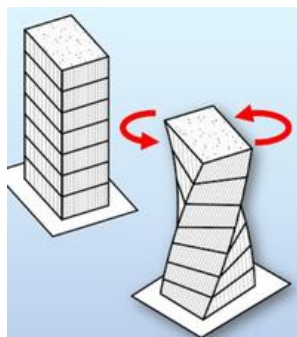
Tabla 1.8-1 — Irregularidades en planta

La tabla no aplica a estructuras sin diafragma o con diafragma sin rigidez	
✖	irregularidad prohibida para el NPS indicado
◀	precaución especial para el NPS indicado
Ω _r	irregularidad requiere aplicar Ω _r para contrarrestarla

Tipo de irregularidad	Descripción	Nivel de Protección al que aplica	Sección de referencia
H1-A	Irregularidad torsional: Existe irregularidad torsional cuando la deriva máxima del nivel en un extremo de la estructura, incluyendo la torsión accidental, es mayor a 1.20 veces el promedio de las derivas en ambos extremos de la estructura, en la dirección de análisis.	B, C, D, E	1.8.3 a ◀
		C, D, E	1.8.2 a ◀
H1-B	Irregularidad torsional extrema: Existe irregularidad torsional extrema cuando la deriva máxima del nivel en un extremo de la estructura, incluyendo la torsión accidental, es mayor a 1.40 veces el promedio de las derivas en ambos extremos de la estructura, en la dirección de análisis.	E	1.8.3 b ✖
		B, C, D	1.8.3 b ◀
		C, D, E	1.8.2 a ◀
H2	Esquina entrante: Esta irregularidad existe cuando ambas proyecciones de la estructura en planta poseen un reentrante mayor al 15% de la dimensión.	C, D, E	1.8.2 a ◀ 1.8.6 ◀
H3	Diafragma discontinuo: el diafragma tiene menos del 25% del área del rectángulo que circunscribe al piso o si cambia rigidez en más de 50% de un piso al siguiente	C, D, E	1.8.2 a ◀
		B	1.8.2 b ◀
		C, D, E	1.8.1 --
H4	Desfase lateral: Existe cuando se produce una discontinuidad en la ruta de la carga del sistema de resistencia lateral, tal que al menos uno de sus elementos verticales se encuentra desfasados del plano de los elementos de los niveles superiores o inferiores.	B, C, D, E	1.9.3 Ω_r
H5	Sistema no-paralelo: Esta irregularidad se presenta cuando los elementos verticales del sistema de resistencia lateral no son paralelos a los ejes principales de la estructura.	B, C, D, E	1.8.5 --

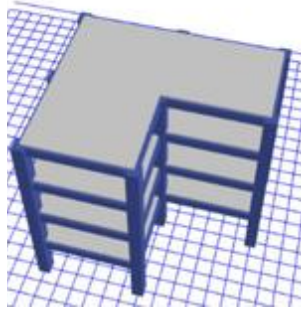
Tabla 1.8-1 (NSE 3): Irregularidades en planta:

Irregularidades torsionales H1-A y H1-B. Estas ocurren cuando el edificio es asimétrico y el sismo provoca que un extremo de la estructura se desplace o 'rote' lateralmente mucho más que el resto, superando el 20% o hasta el 40% del desplazamiento promedio

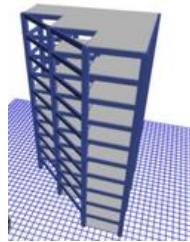


Irregularidad H2 por esquinas entrantes. Aquí es donde entran las famosas construcciones con formas en 'L', en 'C' o en 'Cruz'

Si las proyecciones o los 'brazos' de estas formas sobresalen más del 15% de la dimensión total del edificio, la norma lo castiga severamente, ya que las fuerzas sísmicas se concentran de manera destructiva en las esquinas interiores



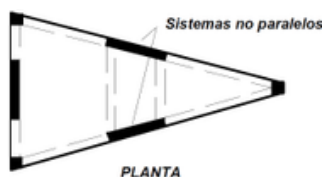
Irregularidad H3 por diafragma discontinuo. Esto se refiere a las losas de entrepiso que tienen vacíos gigantescos, como pozos de luz o dobles alturas que superan el 25% del área, lo que debilita el amarre del edificio.



Irregularidad H4 por desfase lateral. Se da cuando el arquitecto o diseñador no baja una columna o un muro de forma recta hasta el cimiento, sino que lo mueve o desfasa en el piso inferior, interrumpiendo el viaje directo de las cargas



irregularidad H5 por sistemas no paralelos. Ocurre cuando los muros o columnas no siguen una cuadrícula recta y ortogonal, sino que están inclinados o rotados en diferentes ángulos



1.8.2 — Requerimiento de análisis dinámico

(a) Las irregularidades H1-A, H1-B, H3, H2, H4 y H5 requieren un análisis dinámico. Para los otros casos es electivo el método de análisis dentro de lo que estipula la Sección 1.11.5.

1.8.3 — Incremento de fuerzas de diseño en diafragmas

(a) Si se identifica irregularidad H1-A, H1-B, H2 con NPS C, NPS D o NPS E se deberá incrementar en 25% las fuerzas y esfuerzos de diseño de las conexiones entre el diafragma y los elementos verticales o colectores y en los elementos colectores y sus conexiones. Excepción: las fuerzas sísmicas que se incluyen que hayan sido amplificadas por el factor de incremento de resistencia, Ω_r , no necesitan ser incrementadas. Si las estructuras son monolíticas de concreto reforzado este criterio no aplica y se da por satisfecho con el análisis del diafragma.

(b) Si se identifica irregularidad H3 con NPS B también aplican los incrementos de fuerzas y esfuerzos de diseño enumerados en el inciso anterior.

1.8.4 — Torsión en planta

(a) Si se identifica irregularidad H1-A con NPS C, NPS D o NPS E, se incluirá en el análisis dinámico (a modo de amplificación torsional) la excentricidad accidental de 10% estipulada en la Sección 3.2.4.

(b) No se permitirá la irregularidad H1-B para NPS E. Si se identifica irregularidad H1-B con NPS C o NPS D, se incluirá en el análisis dinámico (a modo de amplificación torsional) la excentricidad accidental de 15% estipulada en la

Sección 3.2.4.

1.8.5 — Estructuras con ejes no paralelos

(a) La irregularidad tipo H5 requiere que la estructura se modele tridimensional cuando la estructura exceda 3 pisos o 9 metros de altura sobre la base nominal.

(b) Se verificará que se cumpla lo estipulado en la Sección 1.2.2 respecto de direcciones de ejes.

1.8.6 — Estructuras con esquinas entrantes

- (a) La irregularidad tipo H2 requiere que la estructura se modele tridimensional cuando la estructura exceda 3 pisos o 9 metros de altura sobre la base nominal.

IRREGULARIDADES EN ELEVACIÓN

NSE 3 CAPITULO 1 SECCIÓN 1.9

Definición

Se denominan irregularidades en elevación a las discontinuidades o cambios significativos en la geometría, rigidez, masa o resistencia de una estructura a lo largo de su altura, que provocan una distribución no uniforme de fuerzas y deformaciones cuando la edificación es sometida a cargas, especialmente sísmicas.

1.9.1 General — Las estructuras serán irregulares en elevación si tienen una o más de las características enumeradas en la Tabla 1.9-1, en cuyo caso deberán cumplir con las disposiciones especiales señaladas para cada clase de irregularidad en la misma tabla.

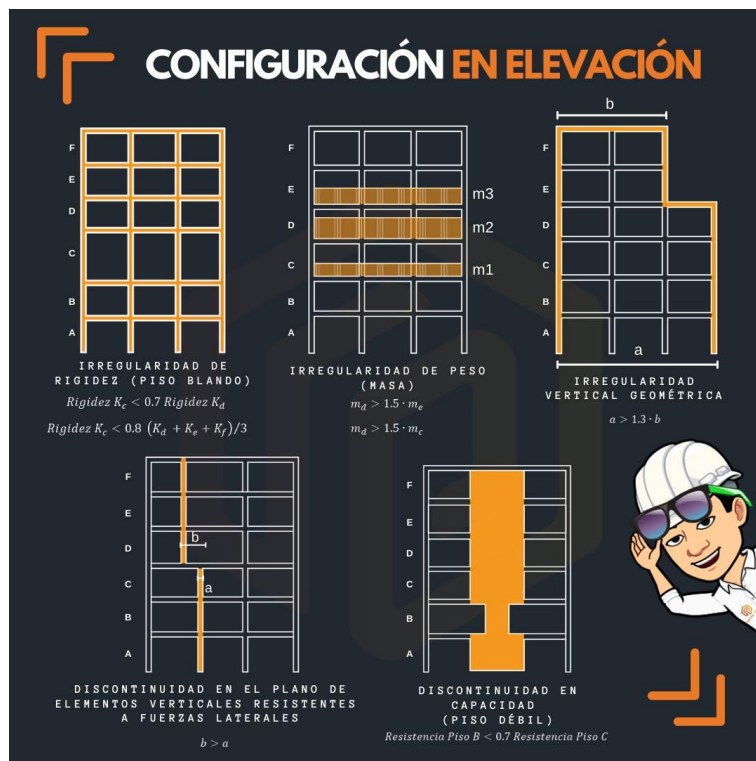


Tabla 1.9-1 — Irregularidades en elevación

⌘ irregularidad prohibida para el NPS indicado

◀ precaución especial para el NPS indicado

Ω_R irregularidad requiere aplicar Ω_r para contrarrestarla

Tipo de irregularidad	Descripción	Nivel de Protección al que aplica	Sección de referencia
V1 A	Piso flexible: La rigidez lateral de un piso es menos que 70% de la rigidez del piso de encima; o menos que 80% de la rigidez promedio de los 3 pisos encima – ver Inciso C de la Sección 1.9.2 (2).	D, E	1.9.3 a ▶
V1 B	Piso flexible – caso extremo: La rigidez lateral de un piso es menos que 60% de la rigidez del piso de encima; o menos que 70% de la rigidez promedio de los 3 pisos encima – ver Inciso C de la Sección 1.9.3.	D E	1.9.3 b ▶ 1.9.3 b ⌘
V2	Masa irregular verticalmente: el peso sísmico de un piso es más del 150% del peso sísmico de cualquier piso adyacente. No necesita considerarse un techo que es más liviano que su piso inferior.	C, D, E	1.9.3 c ▶
V3	Geometría vertical escalonada: Esta condición existe cuando la dimensión horizontal del sistema de resistencia lateral en cualquier nivel es un 130% de la dimensión horizontal de un nivel adyacente.	C, D, E	1.9.3 a ▶
V4	Discontinuidad en el plano vertical: Existe cuando uno de los sistemas sismo-resistentes verticales sufre un desfase o reducción en su propio plano que resulta en demandas de volteo en los elementos estructurales que lo soportan.	B, C, D, E	1.9.4 Ω_R
V5	Condiciones de potencial debilidad: Existe cuando un muro o tramo arriostrado superior se interrumpe y queda soportado en columnas	D, E	1.9.4 Ω_R
V6	Discontinuidad en la resistencia lateral: Piso débil Existe cuando la resistencia lateral de un nivel es menor al 80% de la del nivel superior. La resistencia lateral del nivel es la resistencia lateral total de todos los elementos del sistema de resistencia lateral que resisten el cortante del nivel en la dirección en consideración.	C,D,E	1.9.3
V7	Discontinuidad en la resistencia lateral: Piso extremadamente débil Existe cuando la resistencia lateral de un nivel es menor al 65% de la del nivel superior. La resistencia lateral del nivel, es la resistencia lateral total de todos los elementos del sistema de resistencia lateral que resisten el cortante del nivel en la dirección en consideración.	C,D,E	1.9.3

1.9.2 Irregularidades verticales - método de análisis estructural — Las

estructuras a las que apliquen las irregularidades verticales de la Tabla 1.9-1 deberán analizarse utilizando métodos dinámicos.

1.9.3 Limitaciones en estructuras con irregularidades verticales

(a) Si se identifica irregularidad **V1-A** el factor ρ estipulado en la Sección 1.10.1

(c) será **1.05**.

(b) Si aplica irregularidad **V1-B** el factor ρ' estipulado en la Sección 1.10.1 (c)

será **1.10**

(c) Si aplica irregularidad **V2** el factor ρ' estipulado en los incisos (a) o (b) se multiplicará por **1.05**.

(d) No serán permitidas estructuras que estén asignadas al NPS E que tengan cualquiera de las irregularidades verticales **V1-B, V6 o V7**.

(e) No serán permitidas estructuras que estén asignadas al NPS C, D que tengan una irregularidad vertical **V7**, excepto que la estructura tenga tres pisos o menos o menos de 9 metros de altura.

(f) Si aplica irregularidad **V-6** el factor ρ' ya acumulado se multiplicará por **1.10**.

El factor ρ actúa como una advertencia a la presencia de pisos comparativamente flexibles. Si la irregularidad vertical combina con estructuras de baja redundancia (Sección 1.9) o con la amplificación de rotación de piso por irregularidad en planta, la configuración de la estructura se ve muy comprometida. Es el propósito de la norma castigar el diseño para alertar sobre la acumulación de características estructurales poco deseables. Los programas modernos de análisis estructural calculan las rigideces de piso. Alternativamente, para verificar la rigidez de piso, se puede hacer un análisis estático equivalente de ensayo y comparar las derivas unitarias en los pisos (para esta verificación no importa el valor absoluto de las derivas) la rigidez lateral es directamente proporcional a las derivas unitarias elásticas – ver Sección 4.3 sobre desplazamientos y derivas. Consecuentemente, la evaluación de rigideces no representa dificultades.

1.9.4 — *Interrupción de soportes verticales (irregularidad H4 y V4)*

- (a) Cargas transferidas — Se permitirá interrumpir columnas u otros elementos de soporte vertical sin que bajen directamente a la cimentación, pero deberán apoyarse sobre una o más vigas capaces de resistir y transferir los esfuerzos inducidos por el elemento interrumpido a otros componentes capaces. Los cortantes interrumpidos se transferirán por acción de diafragma.
- (b) En cada combinación de carga que actúe sobre el o los componentes de transferencia, las acciones producidas por el sismo serán multiplicadas por el Factor de Incremento de Resistencia Ω_r . Aplica a todos los NPS.
- (c) Las acciones gravitacionales y de otra índole que se deban transferir estarán solamente mayoradas sin aplicarles Ω_r . Aplica a todos los NPS.
- (d) Cada viga de transferencia se diseñará con todos los requerimientos de alta ductilidad contemplados en la NSE correspondiente al sistema constructivo. Los elementos que soporten la viga de transferencia, hasta la cimentación, se diseñarán con las acciones sísmicas multiplicadas por el factor Ω_r .
- (e) No más del 33 por ciento del peso de la edificación que esté sobre el nivel de transferencia podrá soportarse por medio de transferencias.
- (f) En los planos se consignará a cuáles elementos de la cadena de transferencia se ha aplicado el factor Ω_r y además se señalará cuáles son las vigas o losas primarias de transferencia. Se anotará en planos que las vigas y losas de transferencia son susceptibles de daño severo, no necesariamente reparable, en caso de sismo extremo.
- (g) **Excepciones y casos menores** — Transferencias de soportes de un solo piso de alto que soporten segmentos menores de entrepiso no se considerarán causales de irregularidad H4 o V4. Sistemas de puntales o paneles desarrollados sobre varios niveles pero que no recolecten cargas axiales tampoco se considerarán causales de irregularidad H4 o V4.

1.9.5 *Columnas que sostienen muros discontinuados (irregularidad V5)*

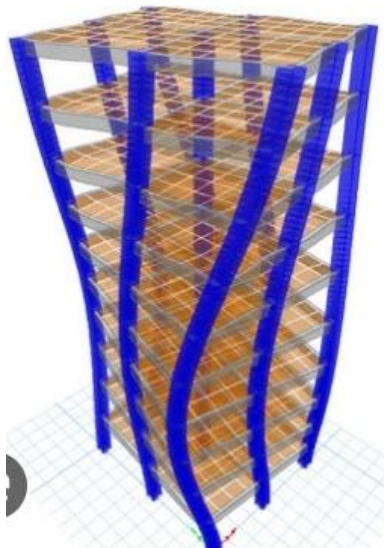
- (a) Localmente un muro podrá quedar discontinuado y soportado con columnas de menor capacidad de manera que la ruta axial de cargas no queda interrumpida, pero si debilitada. En estas situaciones el diafragma transferirá los cortantes a otros componentes con capacidad lateral en el mismo piso. El programa tridimensional de análisis se encargará de distribuir las fuerzas.
- (b) Si el muro o tramo arriostrado que viene de arriba queda interrumpido en un piso que tenga más del 35% del cortante basal de diseño, entonces se aplicará el factor Ω_R a todas las acciones sísmicas del componente interrumpido antes de transmitir las a los soportes y al diafragma correspondiente. En los planos se anotará explícitamente que los componentes en la frontera de discontinuidad son susceptibles de incurrir daño en caso de sismo

EJEMPLOS DE IRREGULARIDADES

Ejemplos de irregularidad en planta

a) Irregularidad en Torsión

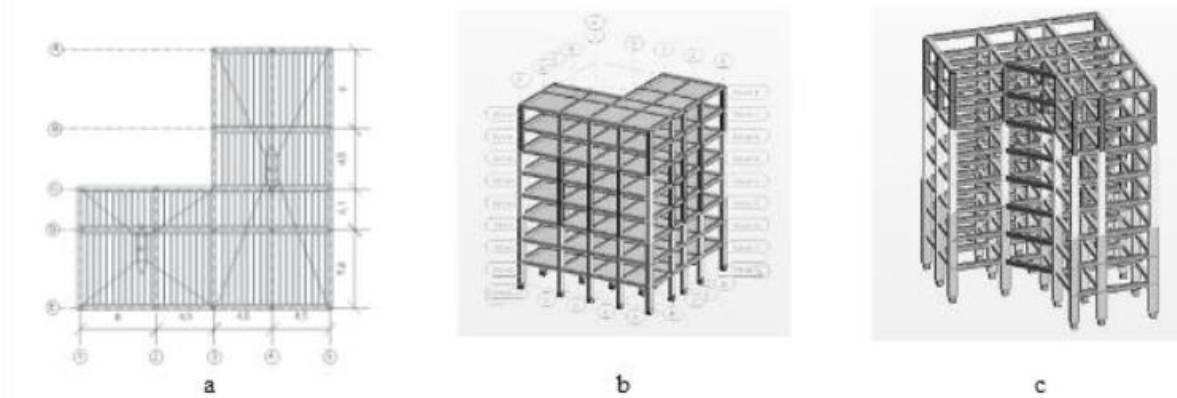
Un edificio de oficinas en forma de rectangular, donde en una fachada se tienen muros de corte (reforzados) y en la fachada opuesta solo marcos de columnas. Mecanismo: El lado con muros es extremadamente rígido, mientras que el lado con marcos es flexible. Ante un sismo, el edificio no se desplaza linealmente; la parte flexible (marcos) se mueve mucho más que la parte rígida (muros), provocando un giro (**torsión**) sobre la zona rígida. Consecuencia: Concentración de esfuerzos en los elementos del extremo flexible, lo que puede derivar en daños graves o colapso. Verificación: La deriva (desplazamiento relativo) en el extremo flexible es > 1.3 veces la deriva promedio de todo el entrepiso. Este video explica cómo se calcula la irregularidad torsional en un edificio necesito ejemplos así por cada caso en irregularidades en planta



b) Esquina entrante:

Una vivienda con planta en forma de “L”, donde existen entrantes pronunciados en la geometría de la estructura, generando esquinas internas significativas. La presencia de entrantes en planta provoca una discontinuidad en la distribución de rigidez y resistencia, lo que impide una transmisión uniforme de las fuerzas sísmicas. Durante un sismo, las diferentes alas del edificio tienden a moverse de manera independiente, concentrando esfuerzos en la esquina interna (zona reentrante).

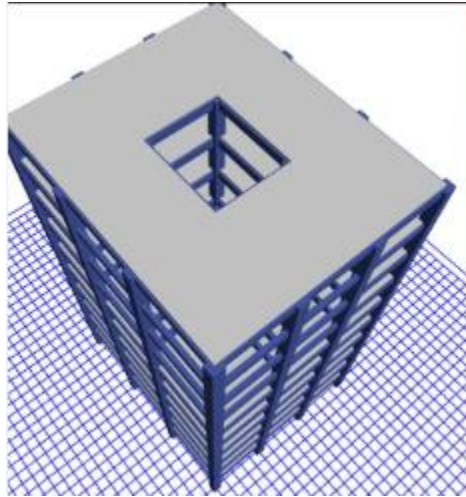
Se generan altas concentraciones de esfuerzos y deformaciones en las esquinas internas, lo que puede producir grietas, separación entre elementos estructurales e incluso fallas locales en esas zonas críticas.



c) **Diafragma discontinuo**

Un edificio de oficinas o vivienda donde la losa de entrepiso presenta grandes aberturas, como un patio central amplio, o múltiples huecos extensos para escaleras, ductos e instalaciones, reduciendo significativamente el área efectiva del diafragma. La losa no actúa como un diafragma rígido y continuo, debido a la reducción de su área o cambios bruscos de rigidez. Como resultado, las fuerzas sísmicas no se distribuyen uniformemente hacia los elementos verticales resistentes (muros o marcos), provocando que distintas partes del edificio se comporten de manera independiente.

Se generan deformaciones diferenciales entre sectores del edificio, concentración de esfuerzos en zonas específicas y posible falla en conexiones estructurales. Además, aumenta el riesgo de daño en los elementos que deben compensar la falta de continuidad del diafragma.



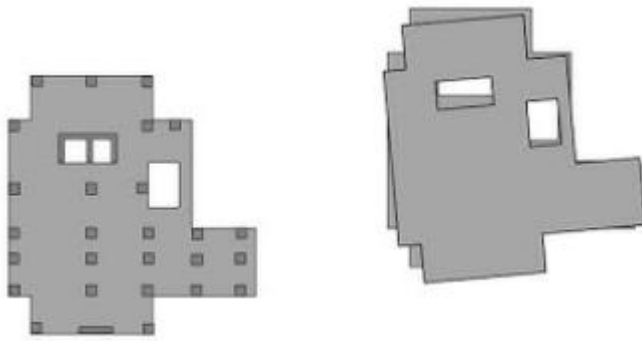
d) Desfase lateral:

Un edificio de varios niveles donde los elementos estructurales verticales, como muros o columnas, no están alineados entre pisos, por ejemplo: en el primer nivel existen muros de corte en ciertos ejes, pero en los niveles superiores estos muros se desplazan o desaparecen, apoyándose sobre vigas o losas. Se genera una discontinuidad en la trayectoria de las cargas laterales, ya que las fuerzas sísmicas no pueden transmitirse directamente hacia la cimentación. En su lugar, deben transferirse a través de elementos horizontales (vigas o losas), generando esfuerzos adicionales no previstos en el diseño convencional. Se producen altas concentraciones de esfuerzos en vigas de transferencia y losas, incrementando el riesgo de fallas por corte o flexión. Además, puede presentarse un comportamiento estructural ineficiente y mayor vulnerabilidad ante sismos.



e) Sistema no-paralelo

Un edificio de oficinas o vivienda donde los elementos del sistema de resistencia lateral (muros de corte o marcos resistentes) no están orientados en forma paralela a los ejes principales de la estructura, presentándose elementos inclinados o dispuestos en direcciones oblicuas respecto a la retícula estructural. Las fuerzas sísmicas actúan principalmente en las direcciones ortogonales del edificio (ejes X y Y), pero al existir elementos resistentes colocados en ángulo o fuera de estos ejes, la respuesta estructural se vuelve no alineada con la dirección de aplicación de las cargas. Esto genera una combinación de esfuerzos en diferentes direcciones y un comportamiento acoplado entre ejes. En consecuencia, se incrementa la complejidad del comportamiento estructural, generando mayores demandas de fuerza y deformación en elementos individuales, además de posibles concentraciones de esfuerzos en nodos de conexión. Esto puede afectar la eficiencia del sistema resistente y aumentar la vulnerabilidad sísmica.



Irregularidad en elevación

a) Piso flexible

Un edificio de varios niveles donde el primer nivel se utiliza como parqueo, local comercial o área abierta, presentando pocos o ningún muro de corte, mientras que los niveles superiores cuentan con muros de mampostería o elementos rígidos de resistencia lateral. El primer nivel tiene una rigidez lateral significativamente menor en comparación con los niveles superiores. Esto provoca que, ante un sismo, la mayor parte de la deformación lateral se concentre en ese nivel, generando un comportamiento tipo “articulación” o deformación excesiva en el primer piso. Se produce una concentración de derivas y esfuerzos en el nivel flexible, lo que puede generar fisuras en columnas, falla en conexiones viga-columna e incluso colapso del primer nivel, considerado uno de los modos de falla más peligrosos en edificaciones.

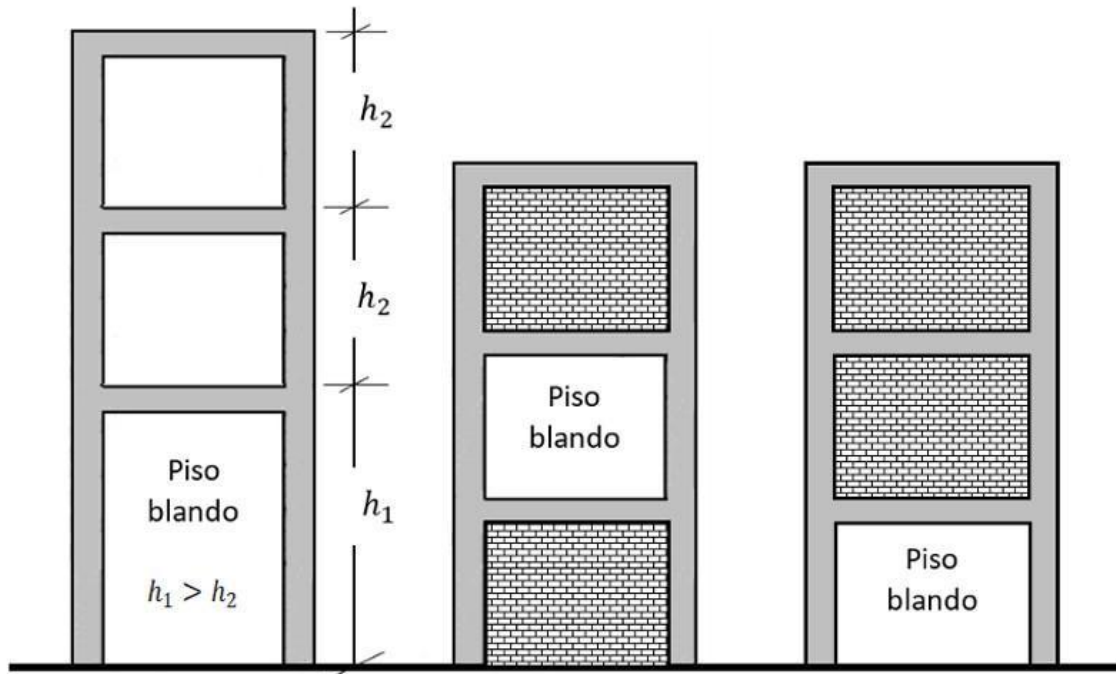


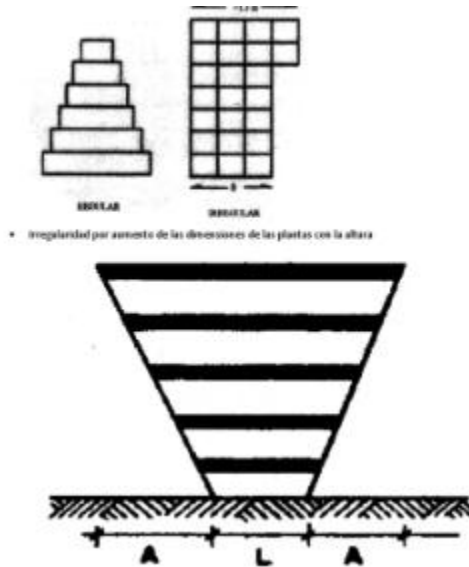
Figura 1: Configuración de piso blando. Fuente: Elaboración propia

b) Masa irregular verticalmente:

Un edificio de varios niveles donde uno de los pisos, por ejemplo, la azotea o un nivel intermedio, presenta una concentración de carga significativamente mayor en comparación con los demás niveles, debido a la presencia de elementos pesados como tanques de agua, cuartos de máquinas, losas más gruesas o almacenamiento de materiales. La presencia de una distribución no uniforme de masa en altura genera que, durante un sismo, el nivel con mayor peso incremente considerablemente la fuerza inercial ($F = m \cdot a$). Esto provoca una respuesta sísmica no uniforme, concentrando mayores demandas de resistencia y deformación en el nivel donde se ubica la masa adicional.

c) Geometría vertical escalonada:

Un edificio de varios niveles donde la forma en planta cambia significativamente de un piso a otro, presentando reducciones o ampliaciones progresivas en la geometría, como por ejemplo un primer nivel más amplio y niveles superiores que se van retranqueando, generando una configuración escalonada en altura. La variación geométrica entre niveles provoca una discontinuidad en la distribución de rigidez y masa a lo largo de la altura. Esto genera que las fuerzas sísmicas no se transmitan de forma uniforme, produciendo concentraciones de esfuerzos en los niveles donde ocurre el cambio de geometría, además de posibles efectos de torsión y amplificación de desplazamientos.



d) Discontinuidad en el plano vertical:

Un edificio donde los muros o marcos resistentes a cargas laterales no continúan de forma alineada en todos los niveles, ya que se interrumpen, cambian de posición o desaparecen en algunos pisos. La falta de continuidad genera una interrupción en la transmisión directa de las fuerzas sísmicas, obligando a que las cargas se transfieran mediante vigas o losas. Se producen concentraciones de esfuerzos en los niveles de transición, aumentando el riesgo de fallas en vigas y elementos de apoyo.



REDUNDANCIA ESTRUCTURAL

De acuerdo con el enfoque de la **NSE 3**, la redundancia estructural se refiere a la capacidad de una edificación de contar con múltiples elementos y rutas resistentes a cargas laterales, de modo que las fuerzas sísmicas puedan redistribuirse en caso de falla o daño de algún componente del sistema estructural.

Se considera que una estructura posee redundancia cuando el sistema resistente a sismos está conformado por varios elementos estructurales interconectados (muros, marcos o pórticos) que permiten la redistribución de fuerzas y energía, evitando la concentración de demanda en un solo elemento crítico.

1.10.2 — Comprobación de redundancia suficiente

(a) El factor base ρ podrá ser 1.0 para NPS D y E si se da al menos uno de estos dos casos:

(i) Estructuras que tengan marcos en el perímetro de al menos dos tramos en cada costado en los pisos que estén sujetos a más del 35% del corte basal de diseño; si lo que hay en la periferia son muros, el número equivalente de tramos por muro será la longitud del muro dividida por la altura de entrepiso redondeada a cero decimales. En estructuras alargadas, el muro o el marco de 2 tramos mínimo podrán estar remetidos un módulo estructural desde los extremos en la dirección larga.

(ii) Cada piso de la estructura que deba resistir más del 35% del cortante basal de diseño en la dirección de interés cumple con todos los requisitos de la Tabla 1.10.2-1.

Tabla 1.10.2-1 — Requisitos para redundancia adecuada en cada piso que deba resistir más de 35% de VB de diseño

Elemento sismo-resistente	Requisito
Marco arriostrado	Pérdida de una sola riostra, o su conexión, localizada en la posición menos favorable no resulta en una reducción de más del 33% de la capacidad del nivel y no genera irregularidad H1-B.
Marco a momento	Pérdida de la resistencia flexionante en la conexión viga-columna en ambos extremos de 1 sola viga localizada en la posición menos favorable no resulta en una reducción de más del 33% de la capacidad del nivel y no genera irregularidad H1-B.
Muro o panel $\frac{h_p}{L} > 1.0$	La remoción de un muro o panel arriostrado localizado en la posición menos favorable no resulta en una reducción de más del 33% de la capacidad del nivel y no genera irregularidad H1-B.
Columna voladiza	La pérdida de la resistencia a momento en la base de la conexión de una sola columna voladiza

CONCLUSIONES:

- La clasificación de una obra define su Nivel de Protección Sísmica (NPS) y calibra la intensidad del sismo de diseño. A mayor importancia del edificio como hospitales o escuelas, la normativa exige demandas de carga más altas e impone un diseño más estricto, asegurando que la edificación se mantenga operativa incluso tras desastres naturales extremos.
- El diseño seguro de una edificación exige calcularla para sostener su peso permanente y la carga de sus ocupantes aplicando reducciones lógicas por uso y al mismo tiempo la estructura debe estar blindada contra presiones extremas del entorno y del terreno como el peso aplastante de la arena volcánica húmeda, el agua de lluvia empozada y los fuertes empujes laterales de la tierra
- Las asimetrías geométricas impiden que las fuerzas fluyan correctamente y concentran el daño sísmico en puntos débiles. Por esta razón, la norma castiga fuertemente las plantas y elevaciones irregulares exigiendo análisis tridimensionales obligatorios, aumentando las fuerzas de diseño y, en zonas de alta sismicidad, prohibiendo por completo las irregularidades extremas. La simplicidad arquitectónica es clave para la seguridad.
- La redundancia es el mecanismo de supervivencia que evita el colapso progresivo; permite que, si una columna o viga falla, las demás absorban el impacto. La norma penaliza a los edificios que dependen de pocos elementos para resistir el sismo, exigiendo que se diseñen múltiples líneas de defensa para redistribuir los esfuerzos destructivos de forma segura.

BIBLIOGRAFÍA

- Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2024). *Normas de Seguridad Estructural para Guatemala NSE 1: Generalidades, administración de las normas y supervisión técnica* (Edición 2024). AGIES.
- Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2024). *Normas de Seguridad Estructural para Guatemala NSE 2: Demandas estructurales y condiciones de sitio* (Edición 2024). AGIES.
- Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2024). *Normas de Seguridad Estructural para Guatemala NSE 3: Diseño estructural de edificaciones* (Edición 2024). AGIES.